Diccionario de datos

*Las restricciones marcadas con * se implementan en la etapa 2 (002_constraints.sql y 005_triggers.sql). El resto ya está en 001_esquema.sql.*

Tipos enumerados y dominios

Nombre	Clase	Definición
tipo_vino	ENUM	'tinto', 'blanco', 'rosado', 'espumante'
tipo_cepa	ENUM	'tinta', 'blanca'
estado_movimiento	ENUM	'en_confeccion', 'terminado', 'procesado'
dia_semana	ENUM	'lunes' ... 'domingo'
tipo_documento	ENUM	'DNI', 'CUIT', 'CUIL', 'PASAPORTE'
dom_cuit	DOMAIN	CHAR(11) CHECK (VALUE ~ '^[0-9]{11}$'): 11 dígitos
dom_dinero	DOMAIN	DECIMAL(12,2) CHECK (VALUE >= 0)
dom_porcentaje	DOMAIN	DECIMAL(5,2) CHECK (VALUE BETWEEN 0 AND 100)
dom_cantidad	DOMAIN	INTEGER CHECK (VALUE >= 0)
dom_email	DOMAIN	VARCHAR(100) CHECK (VALUE LIKE '%_@_%._%')

Red comercial

ENCARGADO

Responsable comercial regional; uno por localidad.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_encargado	SERIAL	NO	PK	Identificador interno del encargado.
nombre	VARCHAR(50)	NO		Nombre del encargado.
apellido	VARCHAR(50)	NO		Apellido del encargado.
dni	VARCHAR(10)	NO	UQ	Documento nacional de identidad, sin puntos.

LOCALIDAD

Localidad donde hay salas, residen clientes y llegan transportistas.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_localidad	SERIAL	NO	PK	Identificador interno de la localidad.
cod_postal	CHAR(4)	NO		Código postal (formato de 4 dígitos).
nombre	VARCHAR(80)	NO		Nombre de la localidad.
provincia	VARCHAR(50)	NO		Provincia a la que pertenece.
id_encargado	INTEGER	NO	FK → encargado, UQ	Encargado regional. UQ garantiza la relación 1:1: un encargado por localidad y una localidad por encargado.

SALA_DE_VENTAS

Punto de venta de la empresa.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_sala	SERIAL	NO	PK	Identificador de la sala.
calle	VARCHAR(80)	NO		Calle de la dirección.
numero	VARCHAR(10)	NO		Número de la dirección (admite «S/N»).
dia_cierre_semanal	dia_semana (ENUM)	NO		Día de la semana en que la sala permanece cerrada.
id_localidad	INTEGER	NO	FK → localidad	Localidad donde está ubicada la sala.

EMPLEADO

Personal que trabaja en una sala.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_empleado	SERIAL	NO	PK	Identificador interno del empleado.
cuit	dom_cuit	NO	UQ	CUIT del empleado, 11 dígitos sin guiones.
nombre	VARCHAR(100)	NO		Nombre y apellido.
fecha_ingreso	DATE	NO		Fecha de ingreso laboral.
salario	dom_dinero	NO	CHECK (> 0)*	Salario mensual en pesos.
id_sala	INTEGER	NO	FK → sala_de_ventas	Sala en la que trabaja (una sola).

Producción de uva

DEPARTAMENTO

Departamento donde se ubican las fincas.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_departamento	SERIAL	NO	PK	Identificador del departamento.
nombre	VARCHAR(80)	NO		Nombre del departamento (ej.: San Carlos).
provincia	VARCHAR(50)	NO		Provincia del departamento.

Restricción de tabla: *UQ (nombre, provincia)**

FINCA

Propiedad donde se cultiva la uva.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_finca	SERIAL	NO	PK	Identificador de la finca.
nombre	VARCHAR(100)	NO		Nombre de la finca.
sup_total_ha	DECIMAL(10,2)	NO	CHECK (> 0)*	Superficie total en hectáreas.
id_departamento	INTEGER	NO	FK → departamento	Departamento donde se ubica.

CEPA

Variedad de uva.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_cepa	SERIAL	NO	PK	Identificador de la cepa.
nombre	VARCHAR(50)	NO	UQ	Nombre de la cepa (ej.: Malbec).
tipo	tipo_cepa (ENUM)	NO		Tipo de uva.

PARCELA

Subdivisión de una finca (entidad débil).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_finca	INTEGER	NO	PK, FK → finca, ON DELETE CASCADE*	Finca a la que pertenece; parte de la clave (entidad débil).
num_parcela	SMALLINT	NO	PK, CHECK (> 0)*	Número de la parcela dentro de su finca; parte de la clave.
superficie	DECIMAL(8,2)	NO	CHECK (> 0)*	Superficie de la parcela en hectáreas.
anio_plantacion	SMALLINT	NO	CHECK (>= 1900)*	Año en que se plantó.
id_cepa	INTEGER	NO	FK → cepa	Cepa plantada (una sola).

LOTE_DE_UVA

Uva cosechada de una parcela en una campaña.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_lote_uva	SERIAL	NO	PK	Identificador interno del lote.
num_lote	VARCHAR(20)	NO	UQ	Número de lote asignado por la empresa.
id_finca	INTEGER	NO	FK → parcela	Finca de la parcela cosechada (parte de la FK a parcela).
num_parcela	SMALLINT	NO	FK → parcela	Número de la parcela cosechada (parte de la FK a parcela).
campania	SMALLINT	NO	CHECK (>= 1990)*	Año de cosecha (campaña).
fecha_cosecha	DATE	NO		Fecha en que se cosechó.
kilos_cosechados	DECIMAL(10,2)	NO	CHECK (> 0)*	Kilos de uva cosechados.
id_bodega_entrega	INTEGER	NO	FK → bodega	Bodega a la que se entregó el lote.

Restricción de tabla: *UQ (id_finca, num_parcela, campania)*: una cosecha por parcela y campaña.*

ANALISIS_CALIDAD

Análisis practicado a un lote de uva.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_analisis	SERIAL	NO	PK	Identificador del análisis.
id_lote_uva	INTEGER	NO	FK → lote_de_uva, ON DELETE CASCADE*	Lote analizado.
fecha	DATE	NO		Fecha del análisis.
grado_brix	DECIMAL(4,1)	NO	CHECK (0 a 40)*	Grados Brix (azúcar de la uva).
ph	DECIMAL(4,2)	NO	CHECK (0 a 14)*	pH del mosto.
acidez_total	DECIMAL(5,2)	NO	CHECK (>= 0)*	Acidez total en g/L.

Bodegas y vinos

BODEGA

Bodega del grupo que elabora vinos.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_bodega	SERIAL	NO	PK	Identificador interno de la bodega.
cuit	dom_cuit	NO	UQ	CUIT de la bodega.
razon_social	VARCHAR(100)	NO		Razón social.
calle	VARCHAR(80)	NO		Calle del domicilio.
numero	VARCHAR(10)	NO		Número del domicilio.

VINO

Producto que se elabora, almacena y vende.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_vino	SERIAL	NO	PK	Identificador interno del vino.
cod_vino	VARCHAR(20)	NO	UQ	Código comercial del vino.
nombre_comercial	VARCHAR(100)	NO		Nombre con el que se vende.
tipo	tipo_vino (ENUM)	NO		Tipo de vino.
anada	SMALLINT	NO	CHECK (1990 a 2100)*	Año de la cosecha de la uva.
presentacion_ml	SMALLINT	NO	CHECK (> 0)*	Volumen de la botella en ml (375, 750, 1500).
graduacion_alcoholica	DECIMAL(4,2)	NO	CHECK (5 a 20)*	Graduación alcohólica en grados.
precio_venta	dom_dinero	NO	CHECK (> 0)*	Precio de venta actual, igual en todas las salas.
id_bodega	INTEGER	NO	FK → bodega, ON DELETE RESTRICT*	Bodega que lo elabora.

Restricción de tabla: *UQ (nombre_comercial, anada, presentacion_ml)**

VINO_CEPA

Composición de cada vino por cepas (relación N:M).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_vino	INTEGER	NO	PK, FK → vino, ON DELETE CASCADE*	Vino.
id_cepa	INTEGER	NO	PK, FK → cepa	Cepa que interviene en el vino.
porcentaje_corte	dom_porcentaje	NO	CHECK (> 0)*; suma 100 por vino (trigger)*	Porcentaje de la cepa en el vino. La suma por vino debe ser 100 (se valida con trigger).

MARIDAJE

Comida recomendada para acompañar vinos.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_maridaje	SERIAL	NO	PK	Identificador del maridaje.
nombre	VARCHAR(60)	NO	UQ	Nombre (ej.: carnes rojas).
temperatura_sugerida	DECIMAL(4,1)	NO	CHECK (0 a 25)*	Temperatura de servicio sugerida en °C.

VINO_MARIDAJE

Maridajes recomendados para cada vino (relación N:M).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_vino	INTEGER	NO	PK, FK → vino, ON DELETE CASCADE*	Vino.
id_maridaje	INTEGER	NO	PK, FK → maridaje	Maridaje recomendado.

AUDITORIA_PRECIO

Historial de cambios del precio de venta.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_auditoria	SERIAL	NO	PK	Identificador del registro.
id_vino	INTEGER	NO	FK → vino	Vino cuyo precio cambió.
precio_anterior	dom_dinero	NO		Precio antes del cambio.
precio_nuevo	dom_dinero	NO		Precio después del cambio.
fecha_hora	TIMESTAMP	NO	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP*	Momento del cambio.
usuario	VARCHAR(50)	NO	DEFAULT CURRENT_USER*	Usuario que realizó el cambio.

Clientes y ventas

TIPO_CLIENTE

Tipos de cliente con su porcentaje de descuento.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_tipo_cliente	SERIAL	NO	PK	Identificador del tipo.
nombre	VARCHAR(20)	NO	UQ	Socio, Distribuidor o Exportador.
porcentaje_descuento	dom_porcentaje	NO		Descuento vigente para el tipo (10, 20, 30).

CLIENTE

Datos comunes a todos los clientes (supertipo).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_cliente	SERIAL	NO	PK	Identificador interno del cliente.
nombre_o_razon_social	VARCHAR(100)	NO		Apellido y nombre, o razón social.
tipo_documento	tipo_documento (ENUM)	NO		Tipo de documento.
num_documento	VARCHAR(20)	NO		Número de documento.
calle	VARCHAR(80)	NO		Calle de la dirección.
numero	VARCHAR(10)	NO		Número de la dirección.
fecha_alta	DATE	NO	DEFAULT CURRENT_DATE*	Fecha de alta como cliente.
id_localidad	INTEGER	NO	FK → localidad	Localidad donde reside.
id_tipo_cliente	INTEGER	NO	FK → tipo_cliente	Tipo de cliente (define el descuento).

Restricción de tabla: *UQ (tipo_documento, num_documento)**

SOCIO

Subtipo: socio del club (consumidor final).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_cliente	INTEGER	NO	PK, FK → cliente, ON DELETE CASCADE*	Cliente que es socio. No tiene atributos propios.

DISTRIBUIDOR

Subtipo: cliente distribuidor.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_cliente	INTEGER	NO	PK, FK → cliente, ON DELETE CASCADE*	Cliente que es distribuidor.
zona_cobertura	VARCHAR(100)	NO		Zona que cubre el distribuidor.
numero_habilitacion	VARCHAR(30)	NO	UQ	Número de habilitación.

EXPORTADOR

Subtipo: cliente exportador.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_cliente	INTEGER	NO	PK, FK → cliente, ON DELETE CASCADE*	Cliente que es exportador.
pais_destino_principal	VARCHAR(60)	NO		País de destino principal de sus exportaciones.

PERMISO_EXPORTACION

Permisos de exportación de cada exportador.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_permiso	SERIAL	NO	PK	Identificador interno del permiso.
codigo	VARCHAR(30)	NO	UQ	Código del permiso.
fecha_emision	DATE	NO		Fecha de emisión.
fecha_vencimiento	DATE	NO	CHECK (> fecha_emision)*	Fecha de vencimiento.
id_cliente	INTEGER	NO	FK → exportador, ON DELETE CASCADE*	Exportador titular del permiso.

COMPROBANTE

Comprobante generado en cada venta (cabecera).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_comprobante	SERIAL	NO	PK	Identificador interno.
num_comprobante	VARCHAR(20)	NO	UQ	Número del comprobante.
fecha	DATE	NO	DEFAULT CURRENT_DATE*	Fecha de la venta.
subtotal	dom_dinero	NO	Derivado (trigger)*	Suma de cantidad × precio de los renglones.
descuento	dom_dinero	NO	Derivado (trigger)*	Monto descontado según el tipo de cliente.
total	dom_dinero	NO	Derivado (trigger)*	subtotal − descuento.
id_cliente	INTEGER	NO	FK → cliente	Cliente que compró.
id_sala	INTEGER	NO	FK → sala_de_ventas	Sala donde se realizó la venta.

DETALLE_COMPROBANTE

Vinos incluidos en cada comprobante (relación N:M).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_comprobante	INTEGER	NO	PK, FK → comprobante, ON DELETE CASCADE*	Comprobante.
id_vino	INTEGER	NO	PK, FK → vino, ON DELETE RESTRICT*	Vino vendido.
cantidad	dom_cantidad	NO	CHECK (> 0)*	Botellas vendidas.
precio_unitario_venta	dom_dinero	NO	CHECK (> 0)*	Precio del vino al momento de la venta (histórico).
descuento_aplicado	dom_porcentaje	NO		Porcentaje de descuento aplicado en esa venta (histórico).
subtotal_renglon	dom_dinero	NO	Derivado (trigger)*	cantidad × precio × (1 − descuento / 100).

Stock y logística

STOCK_SALA

Botellas de cada vino en cada sala.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_sala	INTEGER	NO	PK, FK → sala_de_ventas	Sala.
id_vino	INTEGER	NO	PK, FK → vino	Vino.
cantidad	dom_cantidad	NO	DEFAULT 0*	Botellas disponibles. Nunca negativo.

STOCK_DEPOSITO

Botellas de cada vino en el depósito central (entidad débil).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_vino	INTEGER	NO	PK, FK → vino	Vino. Al ser PK, cada vino tiene un único registro.
cantidad	dom_cantidad	NO	DEFAULT 0*	Botellas disponibles en el depósito.

TRANSPORTISTA

Empresas de transporte.

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_transportista	SERIAL	NO	PK	Identificador interno.
cod_transporte	VARCHAR(20)	NO	UQ	Código de transporte.
razon_social	VARCHAR(100)	NO		Razón social.
cuit	dom_cuit	NO	UQ	CUIT de la empresa.
calle	VARCHAR(80)	NO		Calle del domicilio.
numero	VARCHAR(10)	NO		Número del domicilio.

TRANSPORTISTA_EMAIL

Correos del transportista (atributo multivaluado).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_transportista	INTEGER	NO	PK, FK → transportista, ON DELETE CASCADE*	Transportista.
email	dom_email	NO	PK	Dirección de correo electrónico.

TRANSPORTISTA_TELEFONO

Teléfonos del transportista (atributo multivaluado).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_transportista	INTEGER	NO	PK, FK → transportista, ON DELETE CASCADE*	Transportista.
telefono	VARCHAR(20)	NO	PK	Número de teléfono (admite +, guiones y espacios).

TRANSPORTISTA_LOCALIDAD

Localidades que alcanza el servicio de cada transportista (N:M).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_transportista	INTEGER	NO	PK, FK → transportista, ON DELETE CASCADE*	Transportista.
id_localidad	INTEGER	NO	PK, FK → localidad	Localidad cubierta.

INGRESO

Entrada de vinos al depósito central (cabecera).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_ingreso	SERIAL	NO	PK	Identificador interno.
cod_ingreso	VARCHAR(20)	NO	UQ	Código de ingreso.
fecha	DATE	NO		Fecha del ingreso.
estado	estado_movimiento (ENUM)	NO	DEFAULT 'en_confeccion'*	en_confeccion → terminado → procesado. Sólo un ingreso terminado impacta en el stock.
id_transportista	INTEGER	NO	FK → transportista, ON DELETE RESTRICT*	Transportista que hizo el traslado.
id_bodega	INTEGER	NO	FK → bodega, ON DELETE RESTRICT*	Bodega de origen.

RENGLON_INGRESO

Vinos incluidos en cada ingreso (detalle).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_renglon_ingreso	SERIAL	NO	PK	Identificador del renglón.
id_ingreso	INTEGER	NO	FK → ingreso, ON DELETE CASCADE*	Ingreso al que pertenece.
id_vino	INTEGER	NO	FK → vino, ON DELETE RESTRICT*	Vino ingresado.
cantidad_botellas	dom_cantidad	NO	CHECK (> 0)*	Botellas ingresadas.

Restricción de tabla: *UQ (id_ingreso, id_vino)**

TRANSFERENCIA

Pedido de vinos de una sala al depósito (cabecera).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_transferencia	SERIAL	NO	PK	Identificador interno.
num_solicitud	VARCHAR(20)	NO	UQ	Número de solicitud.
fecha_confeccion	DATE	NO	DEFAULT CURRENT_DATE*; no modificable (trigger)*	Fecha de confección: es la fecha actual y no puede cambiarse.
estado	estado_movimiento (ENUM)	NO	DEFAULT 'en_confeccion'*	en_confeccion → terminado → procesado. Sólo se procesa si hay stock en el depósito.
id_sala	INTEGER	NO	FK → sala_de_ventas	Sala solicitante.

RENGLON_TRANSFERENCIA

Vinos incluidos en cada transferencia (detalle).

Columna	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
id_renglon_transferencia	SERIAL	NO	PK	Identificador del renglón.
id_transferencia	INTEGER	NO	FK → transferencia, ON DELETE CASCADE*	Transferencia a la que pertenece.
id_vino	INTEGER	NO	FK → vino, ON DELETE RESTRICT*	Vino solicitado.
cantidad_botellas	dom_cantidad	NO	CHECK (> 0)*	Botellas solicitadas.

Restricción de tabla: *UQ (id_transferencia, id_vino)**